

DevOrbit

自动处理线上缺陷的多 **Agent** 研发平台

输入 Issue、日志与代码仓；输出根因、代码补丁、测试报告、发布决策和可审计证据链。

GOAI Agent Infra · 复赛方案 V1.0.0 · 2026 年 8 月 31 日

缺陷

- 根因
- 补丁
- 验证
- 发布
- 知识

AGENTTEAMS

SKILL

MCP

DB BRANCH

HASH CHAIN

初赛反馈的具体调整点

逐条回应评审反馈；红色为本版本（V0.9.6 → V1.0.0）新增或强化。

初赛反馈 → 调整

反馈：多 Agent 协同证据不足

→ AgentTeams v1.2.2 官方本地实跑 18/18

→ 动态补证回边 + 返工回边（非固定顺序）

反馈：效果缺少外部有效性

→ 30 案例 SWE-bench dev 冻结基准

→ 三维消融（管道 / 模型 / 架构）全披露

V1.0.0 新增（标红）

① 状态持久化与重启恢复：进程崩溃后
审批挂起案例自动恢复续跑（同 case/trace）

② Skill 版本溯源：每次运行记录版本 + 摘要

V1.0.0 新增（标红）续

③ 第二类场景迁移：结算→库存，机制零改动

④ 可靠性故障演练 6/6 （429/500/ 工具错误 /
DB 门禁 / 端点不可达 / 熔断）

⑤ 上下文治理：租户硬过滤、陈旧阻断、TTL

场景闭环：谁在用、痛在哪、得到什么

目标用户、现实流程、价值收益与输入输出链路。

目标用户 · 核心痛点（真实失败代价）

目标用户与现实流程

值班研发：在 Issue/ 日志 / 指标间对时

开发与测试：重新确认影响、修复和回归

发布负责人：重新核对审批、灰度与回滚

真实失败代价

误修：表象信号误导修错服务

漏检：证据分散在多系统难对齐

返工：失败补丁反复重做

生产中断：MTTR 人工基线 3250 秒

价值收益 · 输入输出链路

输入 → 输出链路

5 类异构信号（反馈 / Issue/ 日志 / 指标 / 变更）

→ 规范化案例 → 带证据引用的根因

→ 最小补丁 + Red→Green 独立验证

→ 签名审批 → 10% 灰度 → 知识卡

量化收益（仿真基线，标注口径）

MTTR 3250s → 14.8s · 误发布率 0

人工介入率：低置信 / 熔断时显性停机

七个职能 **Agent** ，一条会 " 回头 " 的状态机

Intake · Impact · RCA · Patch · Verify · Release · Learn —— 直线推进之外，状态机带两条自主回边。



↺ 补证回边

triaged ↔ evidence_gathering

置信度 < 0.80 时自主生成补证计划，反向拉取

深层 Trace ； ≤ 2 轮，不足则熔断 needs_human

↺ 返工回边

planned → diagnosed

测试失败带日志回传 Patch Worker 二次生成； ≤

3 次尝试，超限熔断降级

风险边界声明：高风险操作的审批、回滚与审计

策略门禁由确定性代码执行，不由模型绕过。

分级与审批

L0 只读 · L1 沙箱 · L2 签名审批 + 灰度 ·
L3 只出方案

Manager 签发 Case/Action/ 时效受限的 HMAC
回执

Release Worker 只能消费， MCP 服务端二次验
签

审批拒绝 / 超时 → 链路安全停止

回滚与审计

灰度错误率 $\Delta > 1\%$ / p95 $\Delta > 20\%$ / 业务退化 → 确
定性回滚

司法级证据链： incident → 信号 → git SHA →
patch → 测试

→ HMAC 审批 → 灰度指标 → Episode ， 链式
sha256

npm run verify-evidence-chain 独立复核

9/9 对抗案例 fail closed · 人工与 Agent 操作统
一审计

一个会 " 骗人 " 的支付事故

用户反馈： "10:15 后支付页一直转圈，刷新后出现两笔订单。 "

表象信号 • surface 层

10:15 网关 502 率抬升

10:15 POST /orders p95 420ms → 2.8s

10:15 IdempotencyStore timeout 日志

10:02 一条配置变更记录尚未被注意到

表象陷阱

表象指向 " 下游网关故障 "——
如果系统只信第一层证据，
就会去修一个根本没坏的东西。

证据不够，自主去采

RCA 首因置信度 0.58 ，低于 0.80 门禁——系统不再停止，也不再硬猜。

0.58 → 0.91

首轮置信度 <0.80 门禁

补证后晋级，根因确认

01

生成补证计划
假设 → 缺失证据清单

02

反向拉取深层证据
配置变更 CHG-402
连接池水位 Trace-771

03

合并重评分
0.91 ≥ 0.80 ，晋级
仍不足则进入第 2

04

熔断兜底
≤2 轮仍不达标
→ needs_human 人工介入

补丁失败，自己再修一次

Patch↔Verify 闭环博弈：失败日志回传，带反馈二次生成。

PATCH #1

只恢复连接池
遗漏幂等保护

产生失败

分析失败日志
失败输出回传

Patch Worker 读日志定位遗漏

带反馈二次

PATCH #2

补全幂等逻辑
重复请求返回 409+ 原订单

通过

最大 3 次尝试，超限熔断降级 `needs_human` · 失败样本同样进入证据链，不掩盖

数据库事故：隔离分支上并行验证假设

涉及 Schema 变更与慢 SQL 的缺陷，从脱敏基线一键拉出多个隔离数据分支。

BRANCH-A • 索引优化方案

重放事故流量：报错消失

外键约束完好 • 无锁等待

事务耗时正常

替代合并、

审批

BRANCH-B • 分页改写方案

重放事故流量：报错消失

但并发锁等待超限

事务耗时劣化

自动淘汰、需

污染销毁

同一脱敏基线并行比对，失败试验不相互污染，Branch 数据不进入生产；本地 PostgreSQL 等价语义验证，生产路径为 PolarDB Agentic Database Branch。

系统记得 " 什么不能做 "

Incident Episode 不只召回成功方案，还召回历史失败修法。

负面证据注入

EP-005：曾将连接池 80 → 200 试图缓解超时
结果下游 Redis 集群 OOM，级联崩溃

本次 RCA 报告自动生成警示：

" 调大连接池方案已自动规避 "

Episode 结构

表象症状 + 服务拓扑依赖 + 竞争假设
+ 根因证据链 + 正反补丁 + 回滚指标

检索先硬过滤：租户 → 服务 → 环境

git revision → 配置版本

杜绝不同版本相同报错的误召回

上线之后仍在被验证

10% 灰度 + SLO 违约检测，退化即确定性回滚。

灰度门禁

错误率 $\Delta > 1\%$ / p95 $\Delta > 20\%$ / 业务指标退化
→ 自动回滚，不等待模型再次判断

观察窗口与知识准入

修复后不立刻入库：15 分钟指标观察
+ 业务断言 + 复盘确认通过
→ Episode 才从 pending 转 active 进入默认召回
回滚 / 复发 → 转 negative 立即可召回作警示

公开基准：从 **0%** 到可验证闭环

同冻结 30 案例 SWE-bench dev test split , edit-based 补丁引擎 + 三维消融。

10%

vs

0%

DevOrbit 闭环率 (3/30)

单 Agent · 同模型同预算
(0/30)

3250s → 14.8s

MTTR (3 例仿真计时基线,
标注区间)

0

误发布率 · fail-closed 门禁

9/9

对抗安全案例全部阻断

把每次事故变成企业级诊断资产

从 " 本地词法匹配 " 到结构化 Incident Episode 知识图谱。

结构化 Episode

症状 + 拓扑 + 竞争假设 + 证据链
+ 正反补丁 + 观察窗口 + 最终业务结果
跨班次、跨服务可检索复用

准入生命周期

写入即 **pending** （不进默认召回）
观察窗口 + 复盘通过 → **active**
复发 / 回滚 → **negative** （立即警示）
接手人不再重梳全部日志

每一项能力，都有可复核的证据

所有数字可通过仓库内命令独立重放。

113/113 单元测试 · 63/63 validate 校验
7/7 Golden Cases · 5/5 安全分支
9/9 对抗安全案例（Hash 篡改 /DB 隔离 / 恶意 Migration）
18/18 AgentTeams 运行时 · 141/141 契约

14 个 MCP 工具全审计 · Skill 版本 + 摘要溯源
重启恢复：崩溃后审批续跑同 case/trace 闭环
场景迁移：结算→库存 机制序列完全一致
可靠性故障演练 6/6 · GitLab 真实自愈 e2e 17/17
Docker 灰度回滚 8/8 · 3/30 公开基准闭环

为什么不是单 **Agent** ，也不是固定工作流

复杂研发任务需要职责隔离、独立验证和动态停止条件。

单 Agent

上下文集中、权限过宽
生成与验证同源偏差

固定工作流

可控但难处理证据冲突
低置信只能停机等待

DevOrbit

Leader 动态委派与补证决策
Worker 最小权限 · 独立验证
失败带反馈自主返工
策略门禁不由模型绕过

把已验证与尚未验证分开

可信度来自证据边界，而不是把仿真指标包装成生产收益。

已验证

v1.0.0：状态持久化与重启恢复 · Skill 版本溯源

第二类场景迁移（结算→库存）闭环

可靠性故障演练 6/6 · 上下文治理显性化

v0.9.6：edit-based 补丁引擎 · 闭环率 0%→10%

三维消融 · GitLab 真实自愈 e2e 17/17

AgentTeams 运行时 18/18 · Chaos 故障注入

诚实边界

AgentTeams 为官方软件本地实跑，非生产集群

DB Branch 为本地 PostgreSQL 等价语义

生产路径为 **PolarDB Agentic Database Branch**

MTTR 基线为 3 例仿真计时，标注区间

迁移场景为团队构造仿真，非生产数据

可复制性：跨域迁移已实测

从结算支付域到库存域，机制零改动复制，闭环一次跑通。

保持不变（机制零改动）

保持不变（零改动）

case-lifecycle 状态机与熔断策略

7 Worker 边界 + Manager 委派

7 个版本化 Skill（版本 + 摘要进 trace）

门禁 / 审批 / 证据链 / 幂等 / 隔离工作区

迁移时替换 · 实测结果

迁移时替换

fixture 仓库（含真实失败测试）

分层信号池（surface 表象 / deep 深层）

业务断言与修复模板 · 知识域 Episode

实测：两域 Worker×Skill 序列、状态路径、
MCP 工具集完全一致；均 3 失败→4 通过
→ promoted

让每个研发团队，都有一支可验证的交付小队

DevOrbit 不替代专家判断，而是把判断所需的证据、动作边界和结果验证组织起来。

01

有依据

根因绑定现场与历史引用

02

有边界

最小权限、审批与回滚

03

可验证

独立测试、灰度与司法级
审计

GOAI Agent Infra 复赛 · V1.0.0 · 2026 年 8 月 31 日